

DTQG 26 Spring: Quy hoạch động 1

A. Fibonacci

1 second, 256 megabytes

Cho

$$F_0 = 1$$

$$F_1 = 1$$

Có t truy vấn, mỗi truy vấn bạn hãy in ra số fibonacci thứ n .

Input

Dòng đầu là số nguyên dương t — số lượng testcase ($t \leq 10^4$)

Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo, là một số nguyên dương n ($n \leq 92$).

Output

In ra số fibonacci thứ n , mỗi số viết trên 1 dòng

input
2
1
6
output
1
13

B. Bậc thang

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có n bậc thang. Ban đầu YugiHacker đứng ở bậc thang 1. Mỗi lần di chuyển, YugiHacker có thể bước lên 1 hoặc 2 bậc thang. Biết rằng có k bậc thang bị hỏng. Hãy giúp YugiHacker đếm số cách di chuyển đến bậc thang thứ n , biết rằng bậc thang thứ 1 sẽ không bao giờ hỏng.

Input

Dòng đầu ghi 2 số nguyên n, k ($0 \leq k < n \leq 10^6$).

Dòng thứ 2 ghi k số nguyên, là chỉ số của những bậc thang bị hỏng.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cách di chuyển đến bậc thang thứ n , sau khi chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

input
4 2
2 3
output
0

input
5 1
2
output
2

C. Dãy con tăng dài nhất

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, tìm dãy con tăng dài nhất của dãy a

Dãy con tăng là 1 dãy các phần tử có các chỉ số $i_1 < i_2 < \dots < i_m$ và $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_m}$

Input

Dòng đầu là số nguyên n ($n \leq 5000$)

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^9$)

Output

In ra độ dài dãy con tăng dài nhất

input
5 2 3 4 1 5
output
4

D. Dãy con tăng dài nhất

1 second, 256 megabytes

Cho dãy a gồm n phần tử. In ra độ dài dãy con tăng dài nhất và một dãy con tăng dài nhất có độ dài đó

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2000$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên a_i ($-1e9 \leq a_i \leq 1e9$).

Output

Dòng đầu là độ dài dãy con tăng dài nhất.

Dòng tiếp theo là một dãy con tăng dài nhất có độ dài đó.

input
5 1 2 3 5 4
output
4 1 2 3 5

E. Dice Combinations

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên n , đếm số cách tạo ra tổng n bằng cách tung xúc xắc 6 mặt, số của mỗi lần tung sẽ được cộng vào tổng.

Input

Số nguyên dương n ($n \leq 10^6$)

Output

In ra số cách mod $10^9 + 7$

input
3
output
4

F. Tổng tập con

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, hãy in ra tất cả các số có thể tạo ra, sao cho số đó là tổng của 1 dãy con bất kỳ trong a

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$)

Dòng 2 là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 1000$)

Output

Dòng đầu tiên là số m - số tổng có thể tạo ra

Dòng tiếp theo là các tổng có thể tạo ra, in theo thứ tự tăng dần

input
4 4 2 5 2
output
9 2 4 5 6 7 8 9 11 13

G. Xâu con chung dài nhất

1 second, 256 megabytes

Cho 2 xâu s, t , tìm độ dài xâu con chung dài nhất của s, t . Biết rằng xâu con là xâu thu được sau khi xoá 1 lượng kí tự nào đó trong xâu ban đầu. Ví dụ "abd" là xâu con của "abcde", trong khi "bac" thì không phải.

Input

2 dòng chứa xâu s, t (độ dài mỗi xâu không quá 3000)

Output

In ra độ dài xâu con chung dài nhất

input
axyb abyxb
output
3

H. Cái túi 1

1 second, 256 megabytes

Cho n đồ vật, và một chiếc túi có sức chứa tối đa là S

Mỗi đồ vật có khối lượng là w_i và giá trị là v_i

Hãy tìm cách bỏ đồ vật vào túi để nhận được tổng giá trị là lớn nhất, và tổng khối lượng các vật được chọn không vượt quá sức chứa của túi.

Input

Dòng đầu là 2 số nguyên dương n, S ($1 \leq n \leq 100$, $1 \leq S \leq 100000$)

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên dương w_i, v_i ($1 \leq v_i \leq 10^9$, $1 \leq w_i \leq S$)

Output

In ra tổng giá trị lớn nhất có thể chọn

input
3 8 3 30 4 50 5 60
output
90

I. Đường đi trên lưới

1 second, 256 megabytes

Cho một lưới kích thước $n \times n$, một vài ô có chứa bẫy, bạn không được di chuyển lên các ô bẫy này.

Hãy tính số đường đi từ ô $(1, 1)$ đến ô (n, n) , biết rằng bạn chỉ có thể di chuyển sang phải hoặc xuống dưới

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n : kích thước của lưới ($1 \leq n \leq 1000$)

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là một kí tự . đại diện cho ô trống, hoặc * đại diện cho ô có bẫy

Output

In ra số đường đi từ ô $(1, 1)$ đến ô (n, n) sau khi mod với $10^9 + 7$

input
4*.. ...* *....
output
3

J. Chọn xu 1

2 seconds, 256 megabytes

Cho n đồng xu, mỗi đồng xu có giá trị nguyên dương là a_i . Hãy đếm số cách khác nhau để tạo ra tổng là s , sử dụng các đồng xu trong n đồng xu đã cho.

Ví dụ với tập xu $\{2, 3, 5\}$, tổng cần tạo ra là 9, thì có 8 cách:

- $2 + 2 + 5$
- $2 + 5 + 2$
- $5 + 2 + 2$
- $3 + 3 + 3$
- $2 + 2 + 2 + 3$
- $2 + 2 + 3 + 2$
- $2 + 3 + 2 + 2$
- $3 + 2 + 2 + 2$

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n và s — Số đồng xu và tổng tiền cần tạo ($1 \leq n \leq 100, 1 \leq s \leq 10^6$)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$)

Output

In ra số cách tạo ra tổng là s , sau khi được lấy dư với $10^9 + 7$

input
3 9 2 3 5
output
8

K. Chọn xu 2

1 second, 256 megabytes

Cho n đồng xu, mỗi đồng xu có giá trị nguyên dương là a_i . Hãy đếm số cách khác nhau để tạo ra tổng là s (các tập hợp có phần tử như nhau, khác thứ tự chỉ được tính một lần), sử dụng các đồng xu trong n đồng xu đã cho.

Ví dụ với tập xu $\{2, 3, 5\}$, tổng cần tạo ra là 9, thì có 3 cách:

- $2 + 2 + 5$
- $3 + 3 + 3$
- $2 + 2 + 2 + 3$

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n và s — Số đồng xu và tổng tiền cần tạo ($1 \leq n \leq 100, 1 \leq s \leq 10^6$)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$)

Output

In ra số cách tạo ra tổng là s , sau khi được lấy dư với $10^9 + 7$

input
3 9 2 3 5
output
3

L. Tập con có tổng là S

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, và một số nguyên S .

Kiểm tra xem có cách chọn tập con của a , sao cho tập con có tổng là S .

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương n, S ($1 \leq n \leq 100, 0 \leq S \leq 10^4$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 100$).

Output

Nếu có cách chọn tập con của a có tổng là S , in ra 2 dòng

Dòng đầu là số nguyên m là số lượng phần tử của tập con.

Dòng tiếp theo chứa m số nguyên lần lượt là chỉ số của các phần tử được chọn.

Ngược lại, nếu không tìm được, in ra '-1'

input

3 5

2 3 5

output

2

2 1

input

2 9

2 4

output

-1

Test 1: Một cách chọn hợp lệ khác là chọn phần tử $a_3 = 5$.

M. Cắt hình chữ nhật

1 second, 256 megabytes

Cho hình chữ nhật kích thước $n \times m$, hãy tính số đường cắt ít nhất để cắt các hình chữ nhật này thành các hình vuông có kích thước nguyên.

Input

2 số n, m ($1 \leq n, m \leq 500$)

Output

In ra số đường cắt ít nhất để hình chữ nhật thành các hình vuông cạnh nguyên

input

3 5

output

3

N. Trò chơi chọn số

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử, trò chơi gồm 2 người, chơi theo lượt. Trong mỗi lượt chơi, mỗi người sẽ được lấy ra một số ở đầu hoặc cuối mảng. Hãy tính số điểm tối đa nếu bạn là người chơi đầu tiên, biết rằng cả 2 người chơi sẽ chơi một chiến thột tối ưu.

Input

Dòng đầu gồm số nguyên n ($1 \leq n \leq 5000$)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)

Output

In ra số điểm lớn nhất người chơi đầu tiên có thể đạt được

input

4

4 5 1 3

output

8

Nếu người thứ nhất chọn số 4, người thứ hai sẽ chọn số 5, và người thứ nhất chọn tiếp số 3, đạt 7 điểm

Nếu người thứ nhất chọn số 3, người thứ hai chọn số 1 hay 4 thì lượt tiếp theo, người thứ nhất đều có thể chọn số 5 và nhận 8 điểm

Vậy 8 điểm chính là số điểm lớn nhất mà người thứ nhất có thể đạt được

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform